Порядок числа

Урок



1. Порядок числа

Def (порядок). Пусть НОД$(a, m) = 1$. Наименьшее натуральное d, при котором $a^d \equiv 1 \pmod m$, называется порядком числа a по модулю m. Обозначение: $\operatorname{ord}_m a$.

Утверждение (главное свойство). $a^n \equiv 1 \pmod m$ тогда и только тогда, когда n делится на $\operatorname{ord}_m a$.

Утверждение (теорема Эйлера). Если НОД$(a, m) = 1$, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$, где $\varphi(m)$ — количество чисел от 1 до m, взаимно простых с m. Поэтому $\operatorname{ord}_m a$ делит $\varphi(m)$, а по простому модулю p — делит $p-1$. Считается φ так: $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ и $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ при взаимно простых m и n.

Утверждение (НОД степеней). При $a > 1$

$$\text{НОД}(a^m - 1,\ a^n - 1) = a^{\text{НОД}(m,n)} - 1.$$

Замечание (как пользоваться). Если $p \mid a^n - 1$, то порядок a по модулю p делит и n, и $p-1$, то есть делит НОД$(n, p-1)$. Когда p — наименьший простой делитель n, этот НОД равен 1. Если $p \mid a^n + 1$, то $a^{2n} \equiv 1$, а $a^n \not\equiv 1$: порядок делит $2n$, но не делит n.

Пример. Докажите, что при $n > 1$ число $2^n - 1$ не делится на n.

A1. Пусть p — простое число, $p > 3$. Докажите, что если сравнение $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod p$ разрешимо, то $p \equiv 1 \pmod 6$.

A2. Пусть p — простое число, $p > 2$. Докажите, что любой простой делитель числа $2^p - 1$ имеет вид $2kp + 1$.

A3 (Московская олимпиада, 2017, 9 класс, задача 4). Найдите все такие пары натуральных чисел a и k, что для всякого натурального n, взаимно простого с a, число $a^{k^n+1} - 1$ делится на n.

A4 (ВсОШ, 1999/2000, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 2). Существуют ли различные взаимно простые в совокупности натуральные числа a, b и c, большие 1 и такие, что $2^a + 1$ делится на b, $2^b + 1$ делится на c, а $2^c + 1$ делится на a?

A5 (ВсОШ, 1996/97, IV (окружной) этап, 10 класс, задача 3). Даны натуральные числа m и n. Докажите, что число $2^n - 1$ делится на $(2^m - 1)^2$ тогда и только тогда, когда n делится на $m(2^m - 1)$.

Запасные

A6. Докажите, что любой простой делитель числа $2^{2^n} + 1$ имеет вид $2^{n+1}k + 1$.

A7 (ВсОШ, 2005/06, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 8). Даны натуральные числа x и y из отрезка $[2, 100]$. Докажите, что при некотором натуральном n число $x^{2^n} + y^{2^n}$ составное.

2. Подъём показателя

Def (показатель). Для простого p и целого $N \neq 0$ через $v_p(N)$ обозначается показатель, с которым p входит в N: $p^{v_p(N)}$ делит N, а $p^{v_p(N)+1}$ — уже нет.

Утверждение (подъём показателя). Пусть p — нечётное простое, целые a и b не делятся на p, а $a - b$ делится. Тогда при любом натуральном n

$$v_p(a^n - b^n) = v_p(a - b) + v_p(n).$$

Утверждение (сумма). Если p нечётно, $p \nmid ab$, $p \mid a + b$ и n нечётно, то $v_p(a^n + b^n) = v_p(a + b) + v_p(n)$.

Утверждение (двойка). Если a и b нечётны, то при нечётном n $v_2(a^n - b^n) = v_2(a - b)$, а при чётном

$$v_2(a^n - b^n) = v_2(a - b) + v_2(a + b) + v_2(n) - 1.$$

Замечание (почему так). Два шага. Если $p \nmid n$, то

$$\frac{a^n - b^n}{a - b} = a^{n-1} + a^{n-2}b + \ldots + b^{n-1} \equiv na^{n-1} \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Если $n = p$, та же сумма сравнима с pa^{p-1} по модулю p^2, то есть делится на p ровно один раз. Общее n — это несколько раз по p и один раз на число, взаимно простое с p.

Замечание (как пользоваться). Порядок отвечает, при каких n число $a^n - 1$ делится на p; подъём — сколько раз. Условия проверяйте каждый раз: $p \nmid ab$ и $p \mid a - b$, а у двойки своя формула.

Пример. Докажите, что $2^{3^n} + 1$ делится на 3^{n+1} и не делится на 3^{n+2}.

B1 (Московская регата, 2012/13, 11 класс). На какую наибольшую степень двойки делится число $10^{20} - 2^{20}$?

B2 (Московская олимпиада, 1983, 10 класс, задача 2). Докажите, что $4^m - 4^n$ делится на 3^{k+1} тогда и только тогда, когда $m - n$ делится на 3^k.

B3 (Московская олимпиада, 1968, 9 класс, 2 тур, задача 4). Известно, что $a^n - b^n$ делится на n, где a, b, n — натуральные числа и $a \neq b$. Докажите, что $\dfrac{a^n - b^n}{a - b}$ делится на n.

B4 (ВсОШ, 1995/96, V (заключительный) этап, 9 класс, задача 3). Натуральные числа x, y, p, n и k таковы, что $x^n + y^n = p^k$. Докажите, что если $n > 1$ нечётно, а p — нечётное простое, то n — натуральная степень числа p.

Запасные

B5 (Международная олимпиада, 1990, задача 3). Найдите все натуральные $n > 1$, для которых $\dfrac{2^n + 1}{n^2}$ — целое число.

B6 (Московская олимпиада, 1995, 11 класс, задача 6). Докажите, что существует бесконечно много таких составных n, что $3^{n-1} - 2^{n-1}$ делится на n.

Полное решение

П. Найдите все натуральные n, для которых $3^n - 1$ делится на 2^n.

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.